



Lehrstuhl für Ressourcen- und
Energieeffiziente Produktionsmaschinen

Produktionstechnik 3 für MB

Werkzeugmaschinen

Machine Tools

Prof. Dr. Nico Hanenkamp

Lehrstuhl für Ressourcen- und Energieeffiziente Produktionsmaschinen

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Kontakt //

Lehrstuhl für Ressourcen- und
Energieeffiziente Produktionsmaschinen

Prof. Dr.-Ing. Dipl. Wirt. Ing. Nico Hanenkamp
Dr.-Mack-Str. 81 | Technikum 1
D-90762 Fürth

Tel.: +49 (0) 911 65078 64810
Fax: +49 (0) 911 65078 64813
E-Mail: nico.hanenkamp@fau.de
Web: www.rep.tf.fau.de



Werkzeugmaschinen

Tooling machines

1 Allgemeine Betrachtung und wirtschaftliche Bedeutung

General overview and economical impact of machine tools

2 Funktionseinheiten von Werkzeugmaschinen

Function units of machine tools

3 Handhabungs- und Automatisierungsaufgaben Werkzeugmaschinen

Handling and automation of machine tools

4 Ausführungsformen von Werkzeugmaschinen

Embodiments of machine tools



Definitionen für Werkzeugmaschinen

Definition of tooling machines

Definition nach Otto Kienzle:

„Eine Werkzeugmaschine ist eine Arbeitsmaschine, die ein Werkzeug an einem Werkstück unter gegenseitig bestimmter Führung zur Wirkung bringt.“

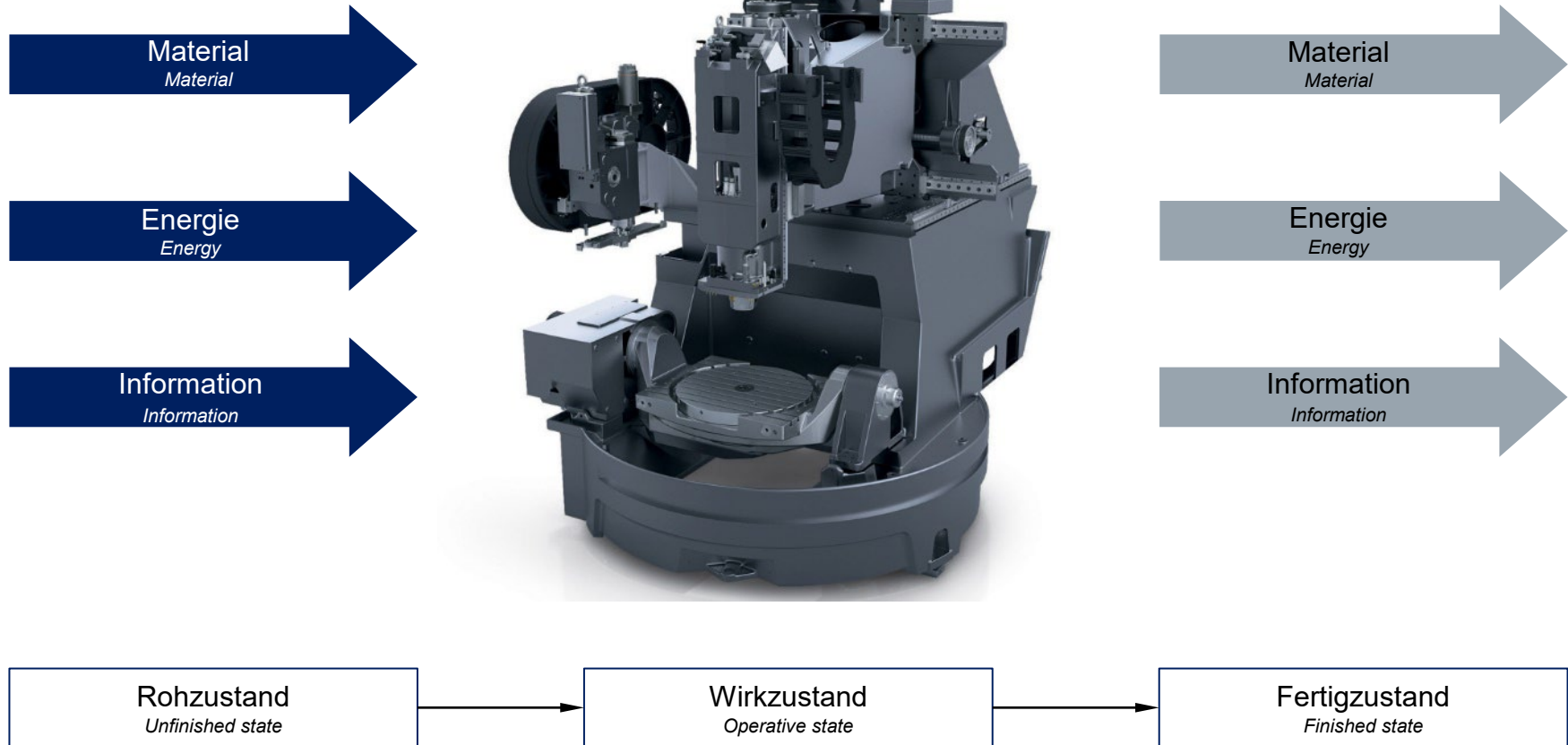
Erweiterung: „Sie übernimmt die Werkzeug- und Werkstückhandhabung und das Aufnehmen, Verarbeiten und Rückführen von Informationen über den Fertigungsvorgang.“

Definition nach DIN 69651:

„Werkzeugmaschinen sind mechanisierte und mehr oder weniger automatisierte Fertigungseinrichtung, die durch relative Bewegung zwischen Werkstück und Werkzeug eine vorgegebene Form am Werkstück oder eine Veränderung einer vorgegebenen Form an einem Werkstück erzeugt.“

Die Werkzeugmaschine als technisches System

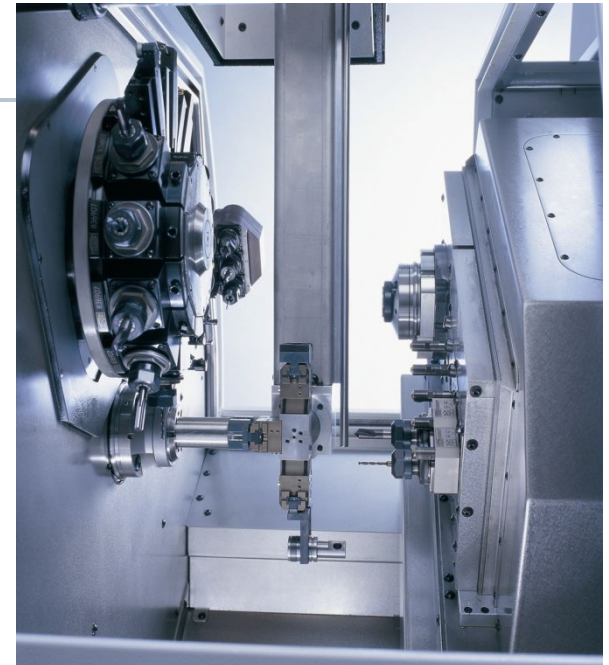
The tooling machine as a technical system



Werkzeugmaschinen

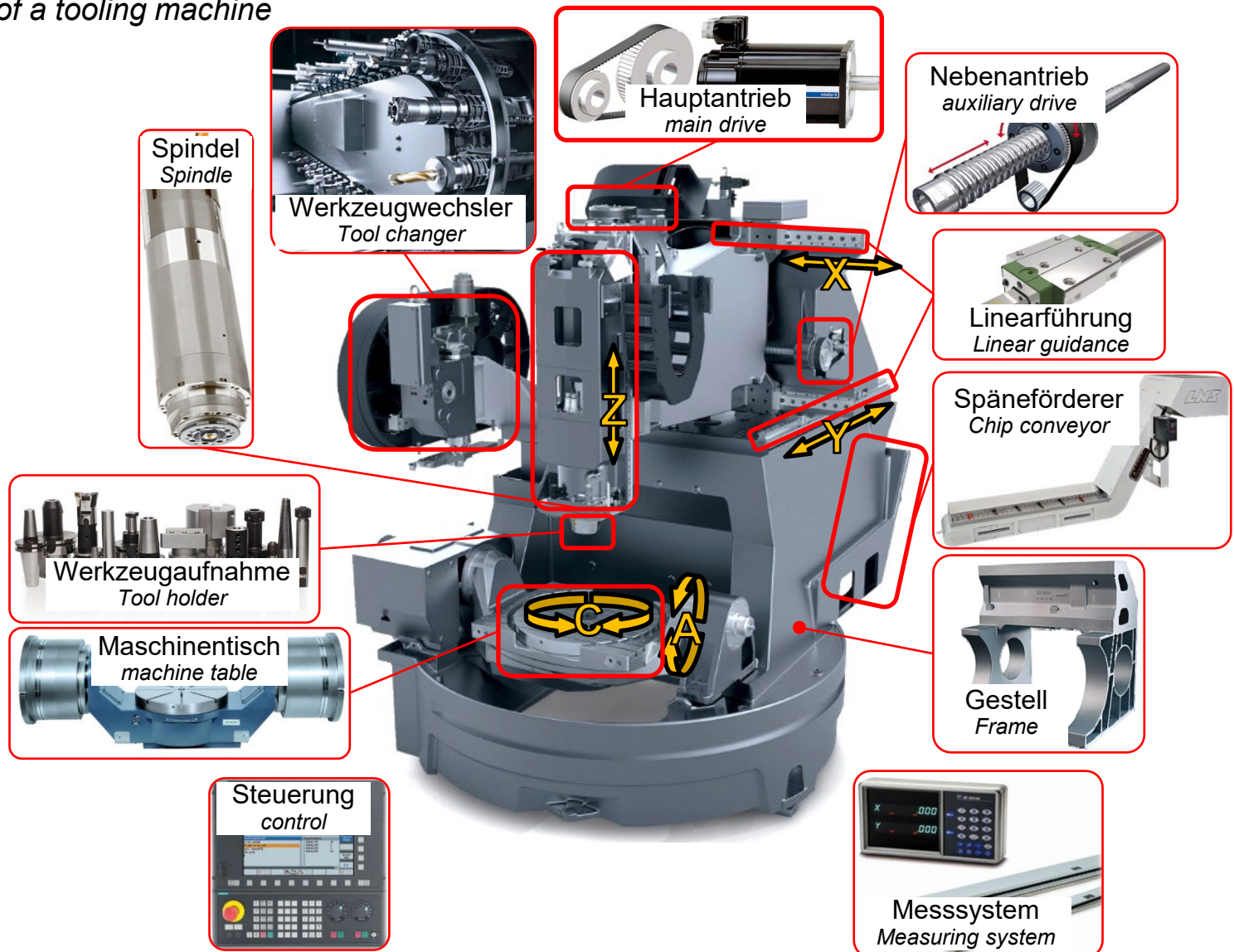
Machine tools

- 1 **Allgemeine Betrachtung und wirtschaftliche Bedeutung**
General overview and economical impact of machine tools
- 2 **Funktionseinheiten von Werkzeugmaschinen**
Function units of machine tools
- 3 **Handhabungs- und Automatisierungsaufgaben Werkzeugmaschinen**
Handling and automation of machine tools
- 4 **Ausführungsformen von Werkzeugmaschinen**
Embodiments of machine tools



Komponenten der Werkzeugmaschine

Components of a tooling machine



Gestell einer Werkzeugmaschine

Base frame of a tooling machine

Hauptfunktionen der Maschinengestelle

Main function of a base frame

- Sicherung der geometrischen Lage der Baugruppen
Securing the geometrical position of the assemblies
- Aufnahme von Kräften und Momenten (Gewichtskräfte, Bearbeitungskräfte etc.) → steife Ausführung
Absorbing of forces and moments (weight forces, machining forces etc.) → rigid design

Werkstoffe für Maschinengestelle

Materials for base frames

- Stahl-/ Grauguss (häufigste Variante)
Steel cast / gray cast iron (most common)
- Stahl (Sondermaschinen)
Steel (special machines)
- Hartgestein (Mess- und Präzisionsmaschinen)
Hard stone (measuring- and precision machines)
- Mineralguss (Betten, Ständer, Portale, Gantrys)
Minerals casting (beds, standards, portals, gantries)
- Metallschaum (Leichtbau)
Metal foam (light construction)
- Faserverbund (dynamisch hochbelastete Maschinen)
Fiber composite (dynamic high stressed machines)
- Ultrahochleistungsbeton (UHPC) (Präzisionsmaschinen)
High performance concrete (precision machines)

Allgemeine Anforderungen an Werkzeugmaschinen-gestelle

General requirements for base frames

- Genaue Führungsgenauigkeit
High guidance accuracy
- Hohe statische und dynamische Steifigkeit
High static and dynamic stiffness
- Peripherie aufnehmen (z.B. Werkzeugwechsler, Werkstückwechsler, Hydraulikanlage)
- Kühlschmierstoff und Späne leiten
Leading lubrication and chips
- Fertigungs- und montagegerechte Gestaltung
Suitable for production and easy to instal
- Wartungs- und instandhaltungsgerechte Gestaltung
Simple maintenance
- Geringe Herstellkosten
Low manufacturing costs

Bennen Sie die Gestellbauformen einer Werkzeugmaschine

Name the frame constructions of a tooling machine

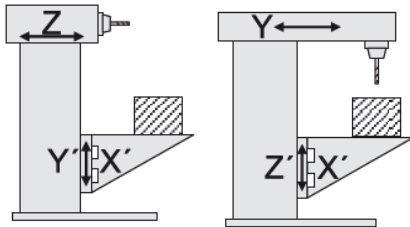
Konsole
console

Bett
bed

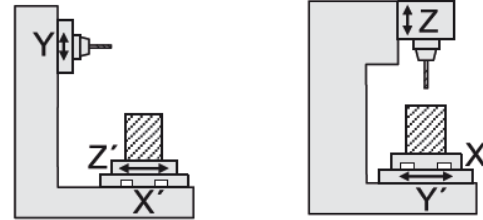
Portal
portal

Anzahl der Achsen im Werkzeugträger number of axis in tool carrier

1

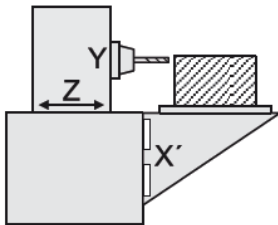


Konsolständer
Console column

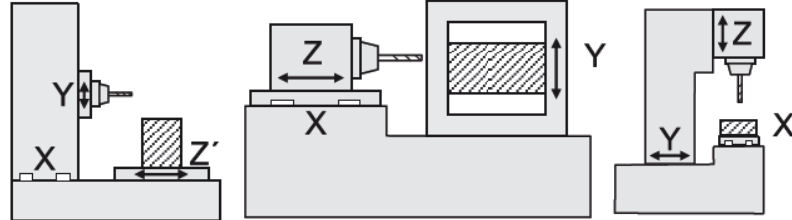


Kreuztisch
Cross table

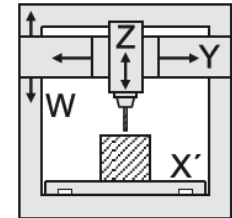
2



Konsolbett
Console bed

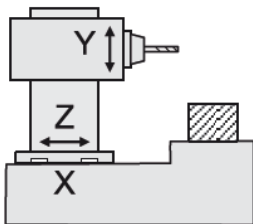


Kreuzbett
Cross bed

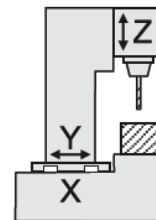


Tisch
table

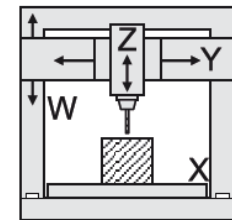
3



Fahrständer
Travelling column



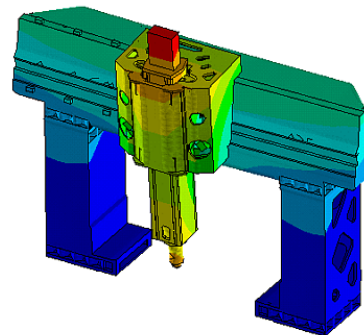
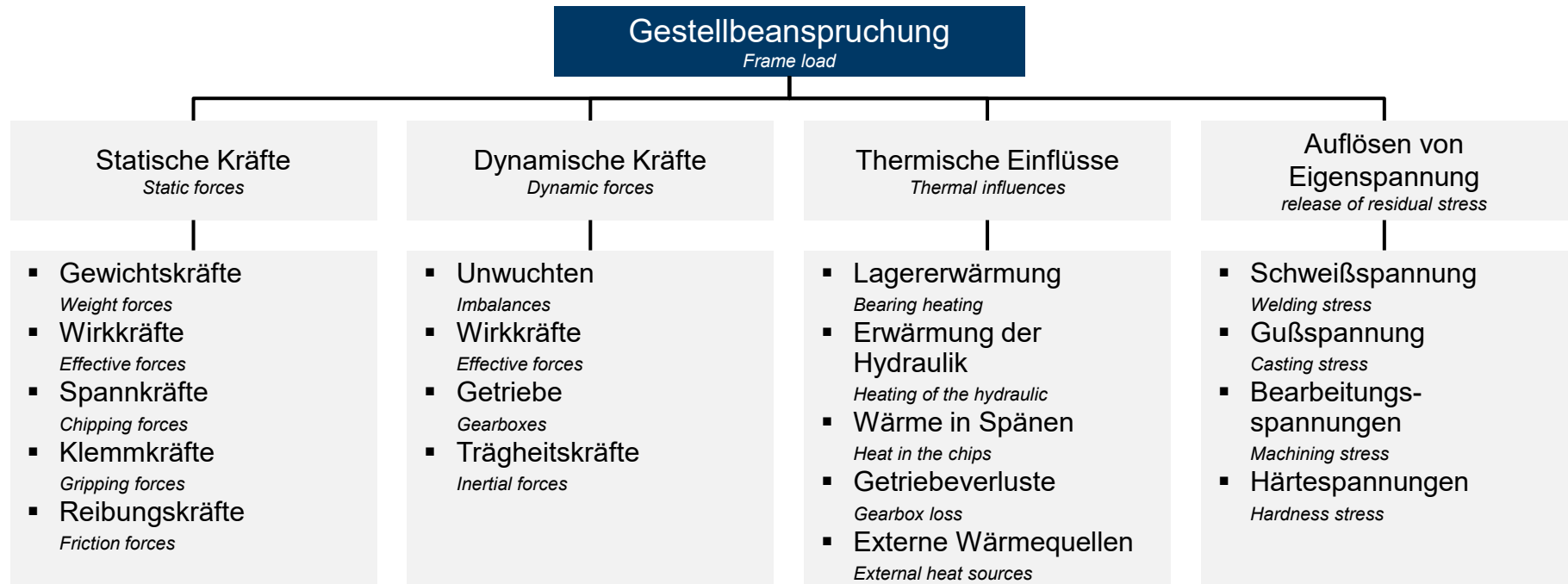
Fahrständer
Travelling column



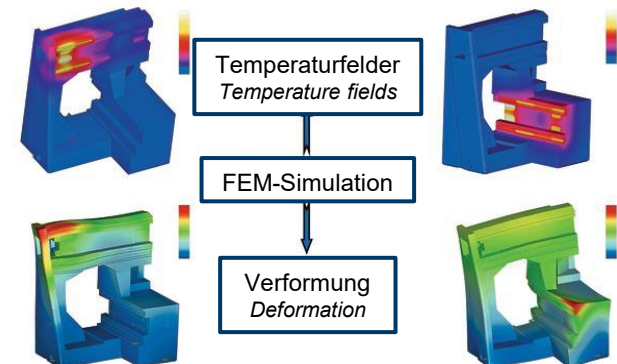
Gantry
gantry

Nennen Sie die vier Hauptbeanspruchungsarten von Maschinengestellen und geben Sie zu jeder zwei Ursachen an!

Name the four main loads of machine frames and two causes for each load!



Quelle: MAV



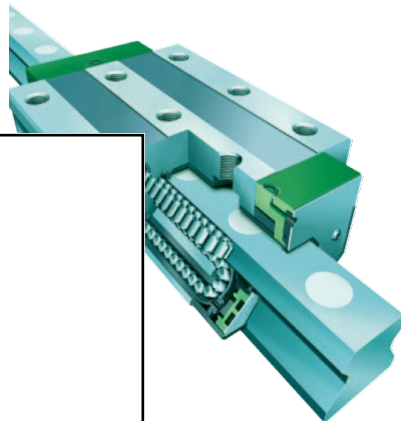
Nennen Sie die wichtigsten Eigenschaften von Führungen!

Name the most important properties of guidances!

Hauptfunktionen der Führungen

Main duties of guidances

- Erzeugung insb. geradliniger Bewegung von Maschinenteilen (insb. Tische und Schlitten)
Generation of linear motion (especially tables and slide)
- Führung von Haupt-, Vorschub- und Zustellbewegungen
Guidance of main motion, feed and infeed motion
- Aufnahme von Bearbeitungs-, Gewichts- und Beschleunigungskräften
Support of machining, weight and acceleration forces



Quelle: INA, WMH, SKF

Allgemeine Anforderungen an Führungen

General requirements of guidances

- hohe Führungsgenauigkeit über die gesamte Betriebsdauer
High guidance accuracy
- geringes Führungsspiel und Nachstellmöglichkeit
Light guide play and adjustment facility
- hohe statische, dynamische und thermische Steifigkeit
High static, thermal and dynamic stiffness
- geringe Haft- und Gleitreibung; geringer Verschleiß
Low static and dynamic friction; low wear
- hohe Dämpfung in Trag- und in Verfahrriichtung
High damping in suspension and in travel direction
- kein mechanisches und thermisches Klemmen
No mechanical and thermal terminals
- einfache Wartung und Schmiermöglichkeit
Simple maintenance and lubrication ability
- Abdichtung gegen Schmutz und Späne
Sealing against dirt and chips
- günstige Herstell- und Betriebskosten
Low manufacturing and operating costs

Aufgaben und Anforderungen von Haupt- und Nebenantrieben

Duties and requirements of main- and auxiliary drive

Hauptfunktionen der Antriebe

Main duties of drives

- Erzeugen von Drehzahlen oder linearen Bewegungen mit Geschwindigkeiten, die aus fertigungstechnischen Forderungen resultieren
Generation of speed or linear motion with velocities resulting out of the demands

Allgemeine Anforderungen

General requirements

- Geringe Abweichung von linearen Bewegungen und Drehzahlen
Low variations of linear motions and speeds
- Sichere Übertragung geforderter Leistungen und Drehmomente
Secure transmission of desired power and torque
- Hoher Wirkungsgrad
High efficiency
- Gleichförmiger Bewegungsablauf
Uniform motion
- Geringe Geräuschemission
Low noise emission
- Kleine Abmessungen (Platzbedarf) und geringe Massenträgheitsmomente (energetische Verhältnisse)
Small dimensions (space requirement) and small moment of inertia (energetic ratio)
- Schnelle Änderung von Vorschub- und Schnittbewegung
Fast changes of feed- and cutting motion
- Anfahren definierter Lagen sowohl im Vorschub- als auch im Hauptantrieb
Start to defined positions for feed- and main drive
- Geringe Herstellkosten
low manufacturing costs



Quelle: Kessler

Wie können Antriebe unabhängig von Energie- und Bewegungsart unterteilt werden? Nennen Sie die wichtigsten Eigenschaften.

How can drives of tooling machines are classified regardless of energy and movement?

Hauptantrieb

Main drive

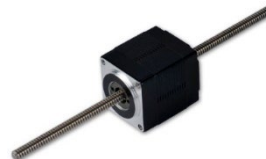
- Ist bei spanenden Werkzeugmaschinen für die Realisierung der Schnittbewegung verantwortlich
Responsible for cutting movements in the cutting machine tool
- Ermöglicht einmalige Spanabnahme
Enables only one takeoff
- Drehstrommotoren gelegentlich Gleichstrom-, Hydraulik-, Pneumatik- antriebe
Three-phase motors, sometimes DC-; hydraulic-; pneumatic drives



Nebenantrieb

Auxiliary drive

- Auch als Vorschubantrieb bezeichnet
Also known as feed drive
- Erzeugt die Vorschubbewegung und ermöglicht dadurch die Aufrechterhaltung der Spanabnahme
Generates a feed motion and enables the maintenance of the takeoff of the upper cutter
- Realisierung anderer für diese Achse notwendigen Aufgaben (Positionieren, Zustellen, Werkstücktransport etc.)
Realization of other, for this axis necessary tasks (positioning, delivery, transport etc.)
- Lineare Direktantriebe und rotatorische Antriebe
Linear direct drives and rotatory drives



Hilfsantrieb

Servo drive

- Ermöglicht Werkzeug-, Werkstückwechsel
Enables tool- and workpiece changes
- Kühlmittelpumpe, Hydraulikantrieb, Positionierantrieb ohne Vorschub, Kontroll- bzw. Messbewegung
Coolant pump, hydraulic drive, positioning drive without feed, control- or measurement movement



Erklären Sie die Funktionsweise von inkrementellem und absolutem Messsystem und nennen Sie die jeweiligen Vor- bzw. Nachteile!

Explain the function of incremental and absolute measuring systems and name the advantages and disadvantages of each!

Inkrementelles Wegmesssystem

Incremental measuring system

Positionsbestimmung erfolgt durch das Addieren bzw. Subtrahieren der während des Überfahrens eines Strichgitters aufgenommenen gleich großen Messschritte.

Positioning through adding or subtracting the same sized increments while driving over the grid

Vorteile

Advantages

- Kostengünstig
- Ermöglicht Messung von über 360°

Inexpensive

Allows measuring over 360°

Nachteile

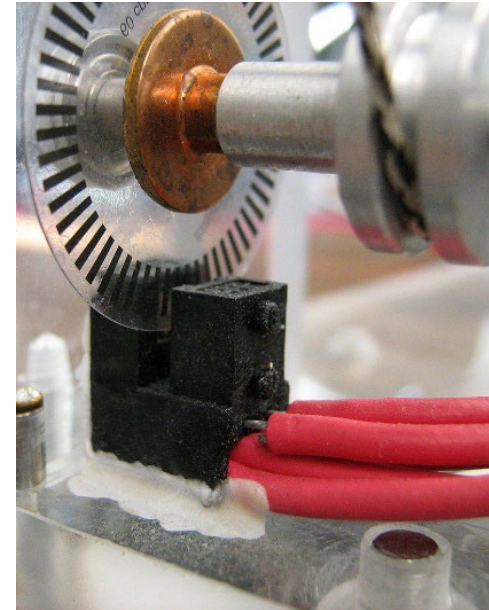
Disadvantages

- Referenzpunkte auf dem Gitter nötig

Reference points on the grid necessary

- Nach Stromausfall neue Referenzierung nötig

After power outage, new referencing necessary



Quelle: Wikipedia

Erklären Sie die Funktionsweise von inkrementellem und absolutem Messsystem und nennen Sie die jeweiligen Vor- bzw. Nachteile!

Explain the function of incremental and absolute measuring systems and name the advantages and disadvantages of each!

Absolutes Wegmesssystem

Absolut measuring system

Die Position des Schlittens ist, wegen der eindeutigen Codierung des Gitters, zu jederzeit bekannt.

The position of the slide is known due to the precise coding on the grid

Vorteile

Advantages

- Nach Stromausfall keine neue Referenzierung notwendig

No need for new referencing after power outage

Nachteile

Disadvantages

- Aufwendige Codierung des Gitters

Complex coding of the grid

- Teure Abtastvorrichtung

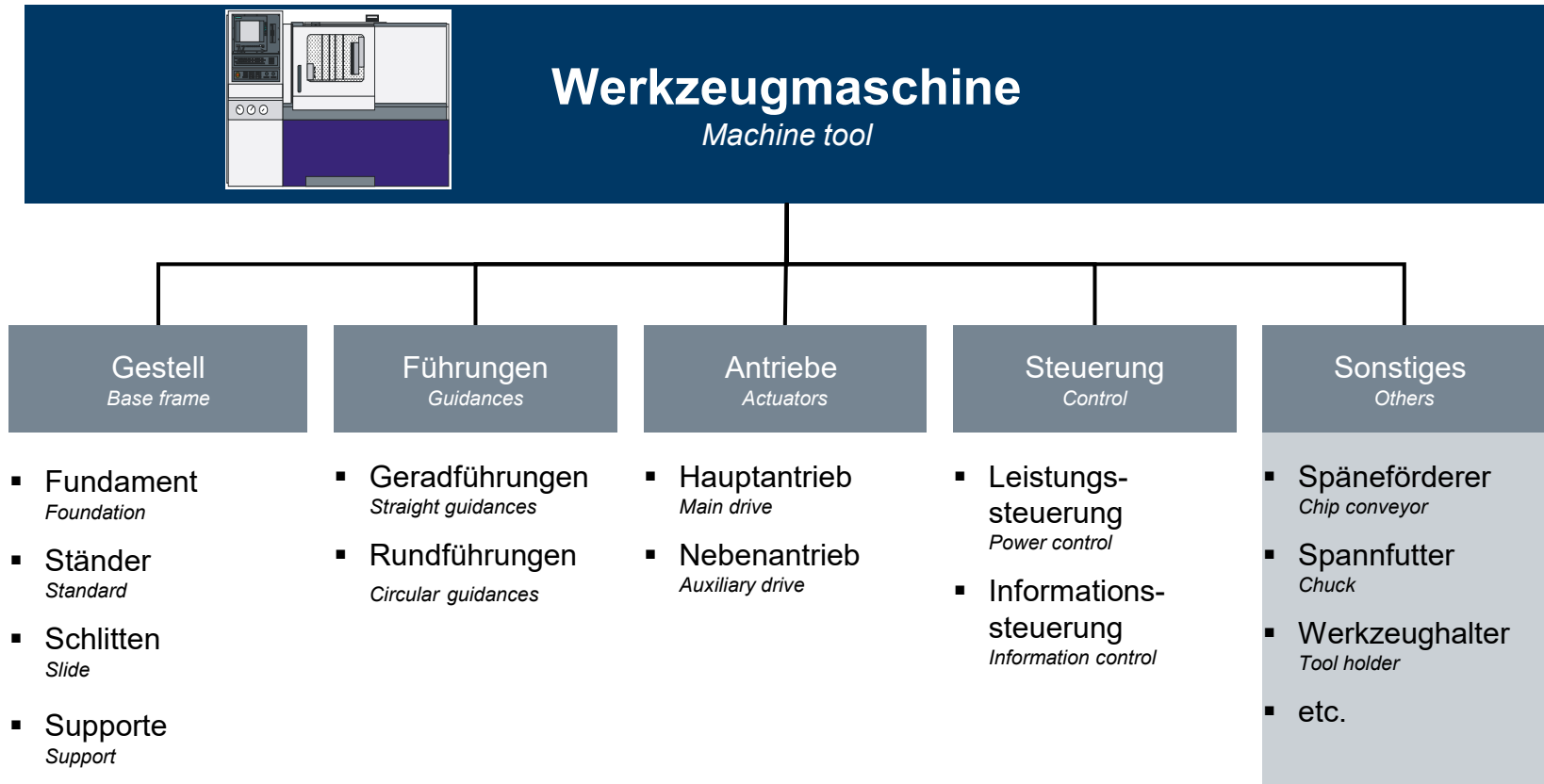
Expensive scanning unit



Quelle: Wikipedia

Fünf Hauptgruppenelemente einer Werkzeugmaschine

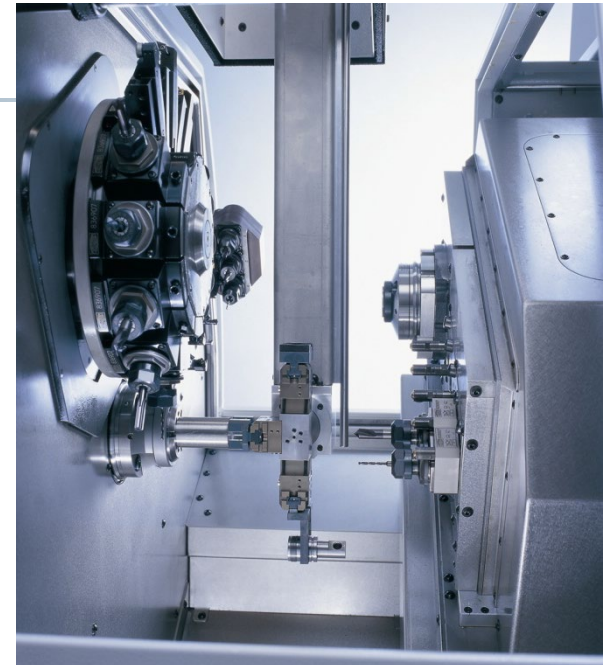
Five main elements of a machine tool



Werkzeugmaschinen

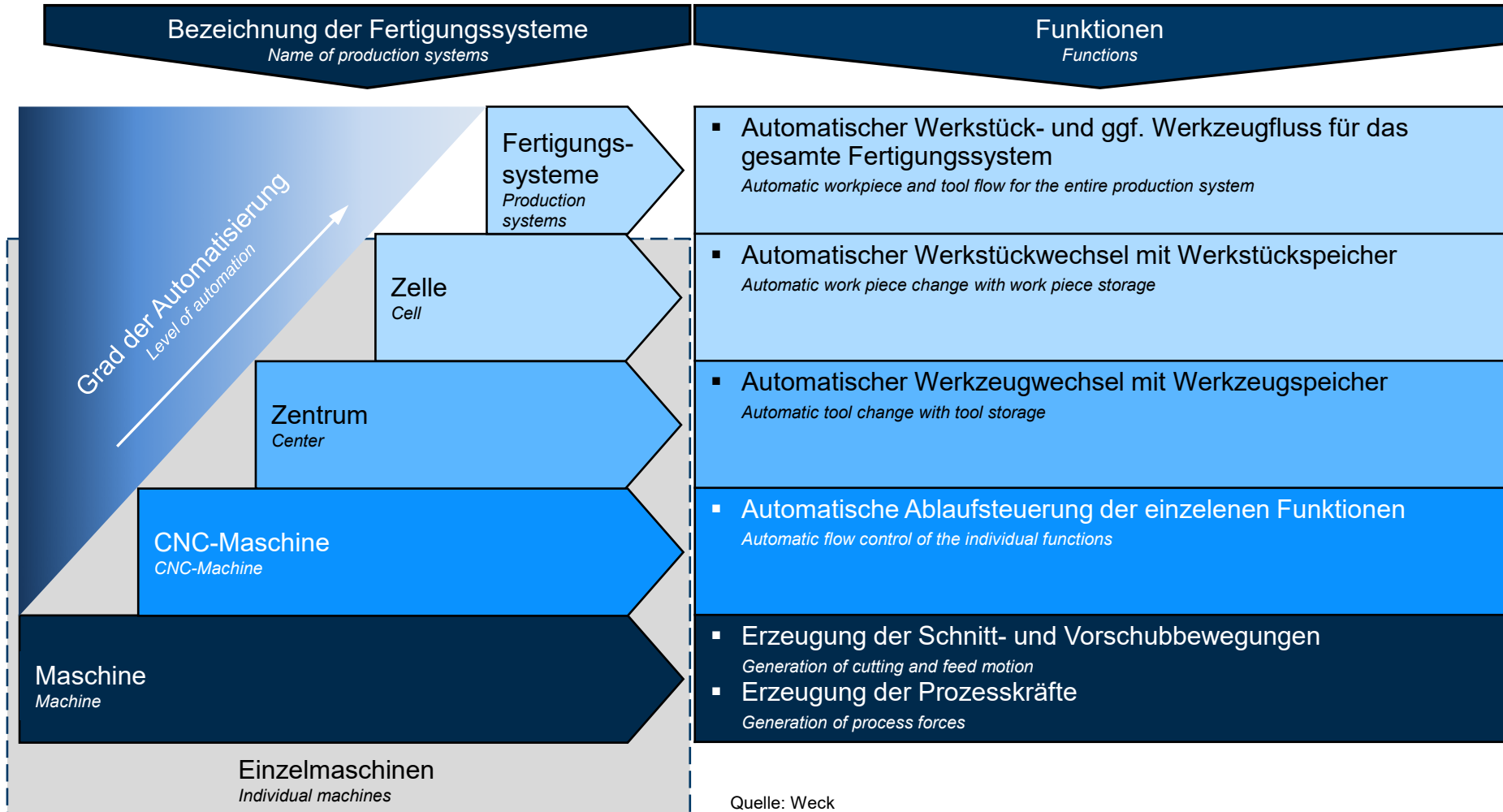
Machine tools

- 1 **Allgemeine Betrachtung und wirtschaftliche Bedeutung**
General overview and economical impact of machine tools
- 2 **Funktionseinheiten von Werkzeugmaschinen**
Function units of machine tools
- 3 **Handhabungs- und Automatisierungsaufgaben Werkzeugmaschinen**
Handling and automation of machine tools
- 4 **Ausführungsformen von Werkzeugmaschinen**
Embodiments of machine tools



Automatisierungsstufen von Werkzeugmaschinen

Automation stages of tool machines



Sortieren Sie die einzelnen Bilder nach deren Automatisierungsstufe und geben Sie eine kurze Begründung Ihrer Wahl an

Sort the images according to their automation stages and give a brief explanation for your choice

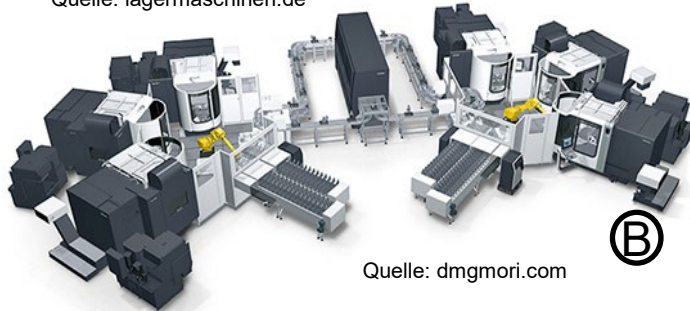


Quelle: lagermaschinen.de

A: Maschine *Machine*

Erzeugung der Schnitt- und Vorschubbewegungen sowie der Prozesskräfte manuell

Generation of cutting- and feed motion as well as the processing forces by hand



Quelle: dmgmori.com

B: Fertigungssystem *Production system*

Automatischer Werkstück- und ggf. Werkzeugfluss für das gesamte Fertigungssystem

Automatic workpiece and tool flow for the entire production system



Quelle: praezision-müller.de

C: Zentrum *Center*

Automatischer Werkzeugwechsel mit Werkzeugspeicher

Automatic tool change with tool storage

Sortieren Sie die einzelnen Bilder nach deren Automatisierungsstufe und geben Sie eine kurze Begründung Ihrer Wahl an

Sort the images according to their automation stages and give a brief explanation for your choice



Quelle: joergkueper.de

D: CNC-Maschine *CNC-machine*

Programmierte Ablaufsteuerung der einzelnen Funktionen

Programmed flow control of the individual functions



Quelle: mav-online.de

E: Zelle *Cell*

Automatischer Werkstückwechsel mit Werkstückspeicher

Automatic work piece change with work piece storage

Nennen Sie mindestens drei Vor- und Nachteile einer manuellen Maschinenbeschickung!

Name at least three advantages and disadvantages of manual machine feeding!

Vorteile <i>Advantages</i>	Nachteile <i>Disadvantages</i>
- flexible Handhabung unterschiedlichster Teileformen <i>Flexible handling of different forms</i> - ungeordnete Werkstücke verarbeitbar <i>Possibility to manufacture unordered workpieces</i> - Mehrmaschinenbedienung <i>Multiple machine operations</i> - Visuelle Bauteilprüfung möglich <i>Visual component testing possible</i> - Parallele Maschinen- und Prozessüberwachung <i>Parallel machine and process monitoring</i> - Kein Einmalaufwand für Investition, Planung, Installation und Hochfahren <i>No recurring expense for investment, planning, installation and start-up</i>	- Personalkosten <i>Labour costs</i> - Aufwändiges Zeitmanagement zur Vermeidung von Stillstandszeiten (Pausen, Verteilzeiten, Schichten) <i>Time consuming management to avoid downtime (pauses, distribution, time layers)</i> - Eintönige Arbeitsaufgabe <i>monotonous work task</i> - Arbeitsunfallgefahr <i>Danger of accidents</i>



An flexiblen Fertigungszellen mit langen Bearbeitungszeiten erfolgt das Werkstückhandling mit Palettenspeichern und Transportsystem

On flexible manufacturing cells with long process times the workpiece handling is realized with pallet storages and transport systems

Kettenmagazin für Werkzeuge
Chain magazine for tools

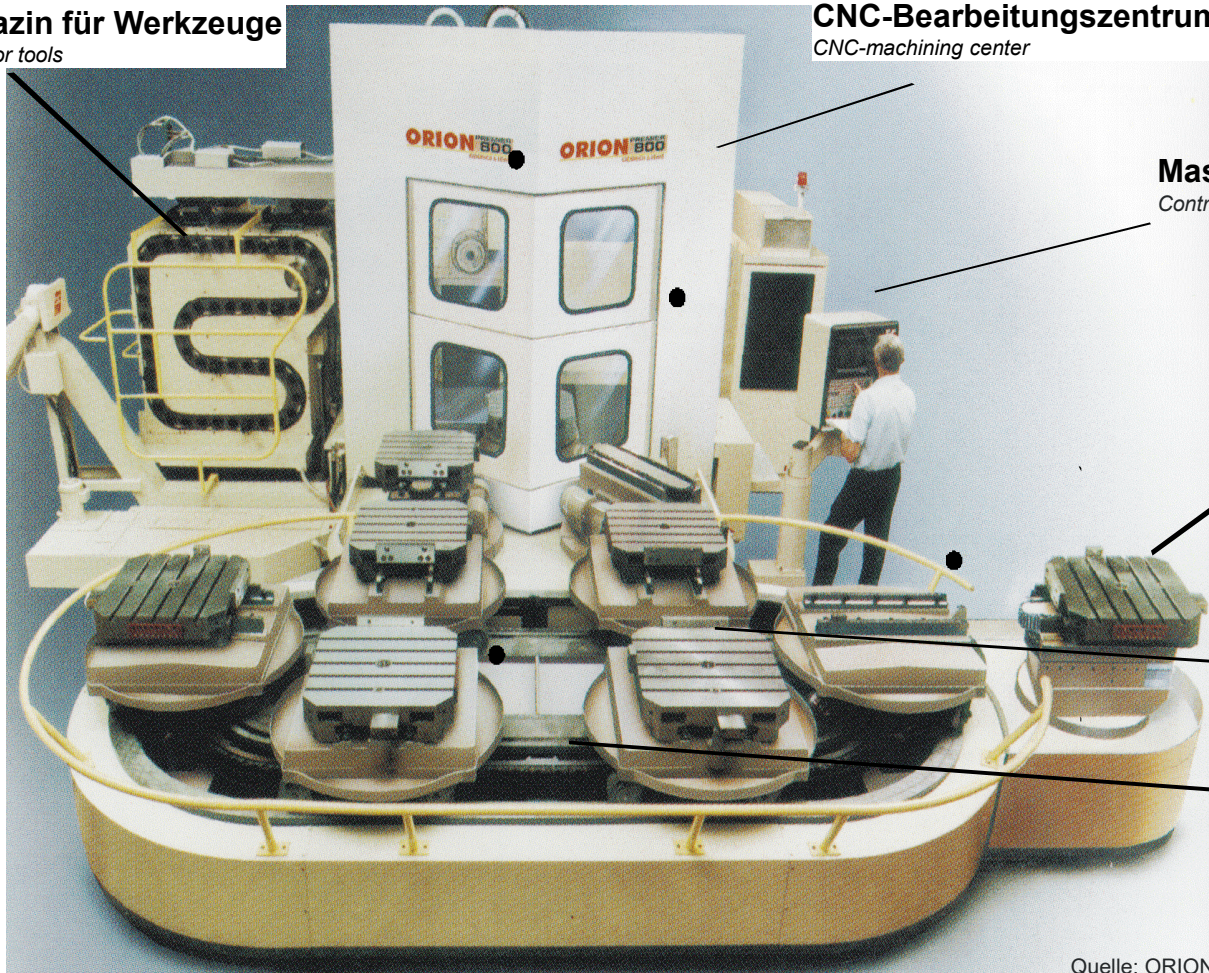
CNC-Bearbeitungszentrum
CNC-machining center

Maschinensteuerung
Control

Rüstplatz
Setup station

Palettenträger
Range of carrier

Transportsystem
Transport system

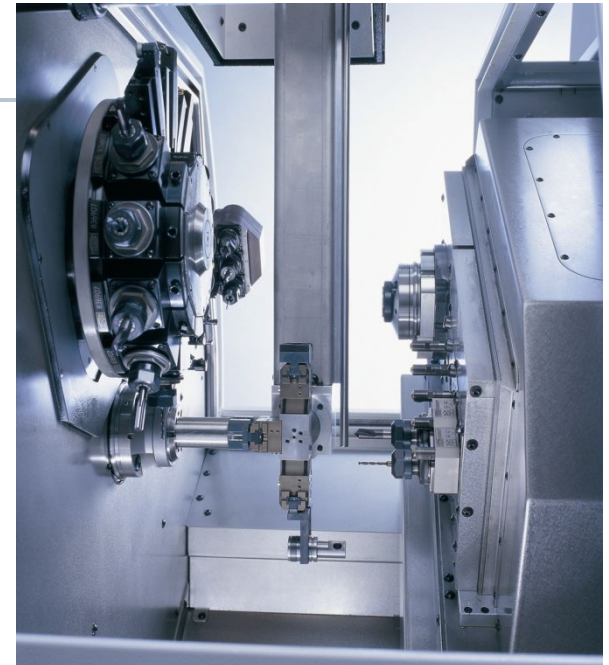


Quelle: ORION

Werkzeugmaschinen

Machine tools

- 1 **Allgemeine Betrachtung und wirtschaftliche Bedeutung**
General overview and economical impact of machine tools
- 2 **Funktionseinheiten von Werkzeugmaschinen**
Function units of machine tools
- 3 **Handhabungs- und Automatisierungsaufgaben Werkzeugmaschinen**
Handling and automation of machine tools
- 4 **Ausführungsformen von Werkzeugmaschinen**
Embodiments of machine tools



Auswahl von Werkzeugmaschinen

Choice of tooling machines

Bei der Auswahl einer geeigneten Werkzeugmaschine sind verschiedene Sachen zu beachten:

There are different aspects to consider for the choice of a suited tooling machine

- Welcher Werkstoff wird bearbeitet?
Which material is machined?
- Wie groß sind die Stückzahlen?
How high are the quantities?
- Wie komplex ist die Geometrie des Werkstücks?
How complex is the geometry of the workpiece?
- Wie hoch sind die Betriebskosten?
How high are the operating costs?
- Wie hoch sind die Prozesskräfte?
How high are the processing forces?
- Wie genau muss die Werkzeugmaschine sein?
How accurate has the tooling machine to be?

Beispiel:

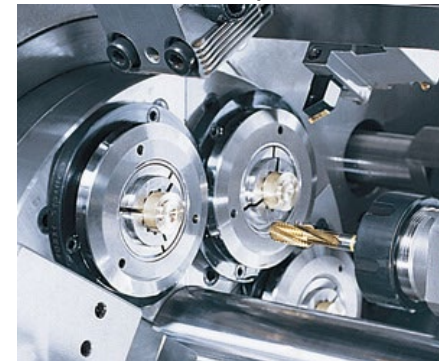
Example

hohe Stückzahlen, präzise Bearbeitung, kleine Fertigteile von einfacher bis mittlerer Komplexität

→ Mehrspindler mit Stangenlader

High quantities, precise machining, small finished parts of simple to middle complexity

→ Multi-spindle machine with magazine bar loader



Quelle: dmgmori.com

Verschiedene Ausführungen von Werkzeugmaschinen

Different types of tooling machines

Fräsmaschine
Milling machine



Quelle: fossler.de

Drehmaschine
Turning lathe



Quelle: swm-maschinen.de

Presse mit C-Gestell
Pressing machine with c-frame



Quelle: wgm-maschinen.de

Presse mit O-Gestell
Pressing machine with o-frame



Quelle: asia.ru

Lasermaschine
Laser machine



Quelle: damphofer.at

Bohrmaschine
Drilling machine



Quelle: ecw.com